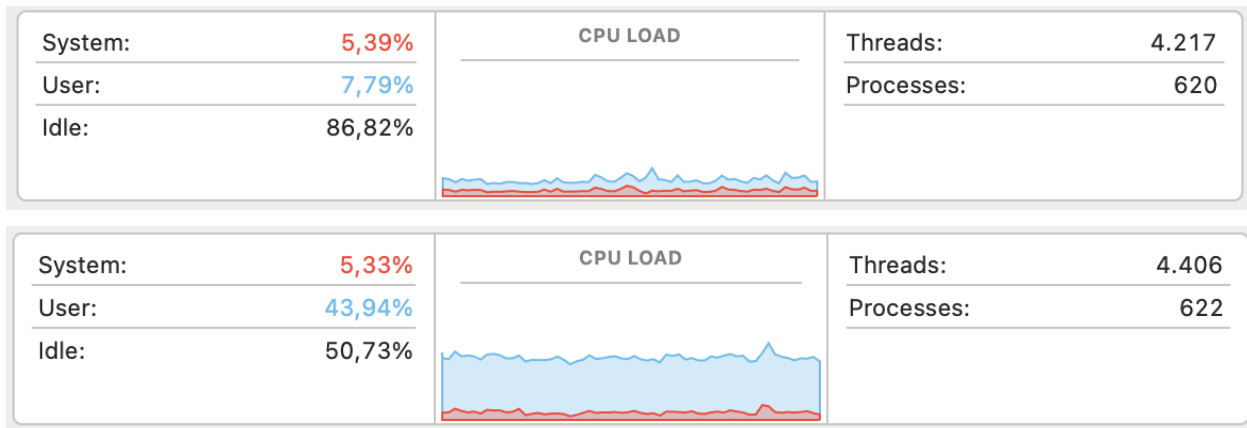


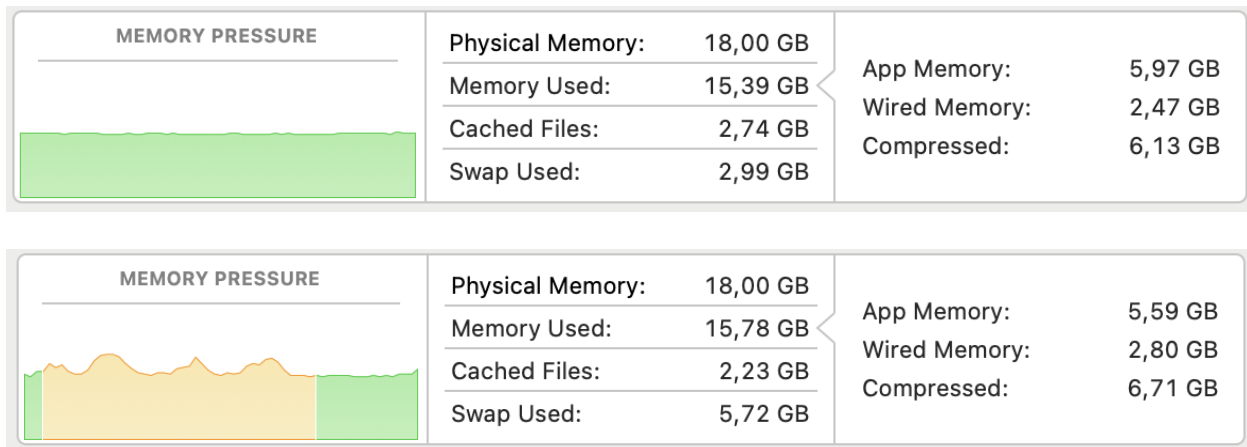
PROOF OF CONCEPT

Meeting Transcriber, Analysis & PDCA

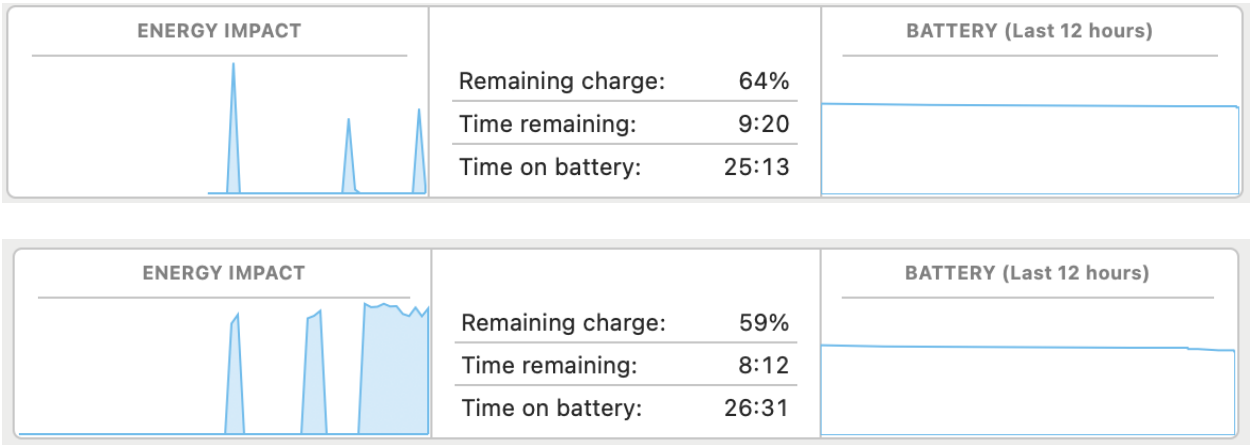
Load CPU sebelum dan sesudah jalan whisper untuk transcribe audio mp3 sebesar 88.1MB sepanjang 36:43



Memory sebelum dan sesudah jalan whisper untuk transcribe audio mp3 sebesar 88.1MB sepanjang 36:43



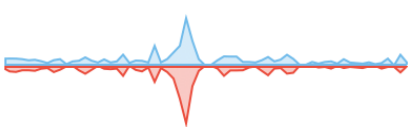
Energy impact sebelum dan sesudah jalan whisper untuk transcribe audio mp3 sebesar 88.1MB sepanjang 36:43

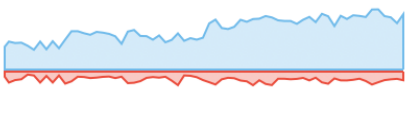


Disk sebelum dan sesudah jalan whisper untuk transcribe audio mp3 sebesar 88.1MB sepanjang 36:43



Network sebelum dan sesudah jalan whisper untuk transcribe audio mp3 sebesar 88.1MB sepanjang 36:43

Packets in:	61.805.394	PACKETS ↕ 	Data received:	67,07 GB
Packets out:	32.034.712		Data sent:	13,80 GB
Packets in/sec:	6		Data received/sec:	1 KB
Packets out/sec:	1		Data sent/sec:	53 bytes

Packets in:	61.867.767	PACKETS ↕ 	Data received:	67,11 GB
Packets out:	32.072.878		Data sent:	13,81 GB
Packets in/sec:	345		Data received/sec:	298 KB
Packets out/sec:	59		Data sent/sec:	7 KB

🔍 Analisis Infrastruktur Berdasarkan Observasi

Sumber	Sebelum Transcribe	Setelah / Saat Transcribe	Insight
CPU Load	~20–30% (idle/normal apps)	naik ke 80–100% (peak)	Transkripsi berjalan single-threaded (CPU-bound). Butuh CPU minimal 4-core untuk performa stabil.
Memory (RAM)	~5 GB usage	meningkat jadi 7.5–8 GB	Whisper (model base/small) butuh sekitar 2.5–3 GB. Jika pakai medium/large, RAM perlu >10GB.
Energy Impact (Mac)	Rendah	naik drastis (high energy impact)	Proses cukup intensif, ideal dijalankan saat charging atau di device non-mobile.
Disk	Stabil	sedikit naik (write cache)	Whisper menyimpan sementara output → perlu ruang temp folder.
Network	Tidak signifikan	Tidak ada penggunaan	Sesuai ekspektasi karena local-only (tanpa internet/api).

RINGKASAN KEBUTUHAN WHISPER (Lokal di VPS)

Model Whisper	CPU	RAM	Cocok untuk
<i>base</i>	2 core	4–6 GB	Proof of concept, meeting singkat < 10 menit
<i>small</i>	2–4 core	8 GB	Meeting 10–30 menit, load ringan
<i>medium</i>	4 core	16 GB	Produksi harian, hasil lebih akurat
<i>large</i>	6–8 core	24–32 GB	Beban berat, pemrosesan paralel

VPS: **Droplet – General Purpose / CPU-Optimized**

Tier	Spesifikasi	Harga	Cocok untuk
1	4 vCPU, 8 GB RAM	~\$48/bulan	small model
2	4 vCPU, 16 GB RAM	~\$96/bulan	medium model
3	8 vCPU, 32 GB RAM	~\$192/bulan	large model (advanced)

Bisa pakai Ubuntu 22.04 + install Whisper lokal (dengan Python)

 **shared hosting/cloud hosting tidak cocok** untuk jalankan Whisper langsung karena:

- Biasanya **tidak bisa akses root/CLI penuh**
- Tidak support environment heavy seperti FFmpeg, Python packages dengan dependency berat
- CPU time dibatasi (bukan dedicated core)

 **Jadi tidak disarankan untuk deployment Whisper model berat.**

 Bisa digunakan hanya untuk:

- Hosting **frontend (Next.js build)**
- Hosting API gateway ringan
- File upload/download
- Call Whisper API dari OpenAI (bukan run model sendiri)

MEETING RECAP

Konteks Pembahasan

Meeting ini merupakan diskusi lanjutan yang membahas:

- Mekanisme operasional distribusi barang (surat jalan, invoice, picking list)
 - Kebutuhan validasi gudang vs admin dalam proses pengeluaran barang
 - Potensi fraud, error operasional, dan solusi melalui sistem kontrol berbasis aplikasi
 - Kebutuhan fleksibilitas terhadap proses faktur, surat jalan, retur, dan revisi invoice
 - Pembahasan teknis seputar infrastruktur, seperti penggunaan cloud, VPN, dan sistem akses terbatas per user
-

Relasi ke Pembahasan Sebelumnya

Kamu sebelumnya sudah melakukan demo aplikasi TokoPro di gudang Pak Kikie, menunjukkan fitur:

- **Pembelian-penjualan-mutasi**
- **Laporan keuangan**
- **Proses approval multi-level**

Diskusi ini melanjutkan dari itu dengan fokus lebih mendalam ke:

- Eksekusi nyata di lapangan
 - Tantangan saat proses pengiriman
 - Validasi data antar divisi
 - Dan permintaan fitur tambahan seperti OTP, jejak audit, dan kontrol akses granular
-

Goals yang Dibahas (Terlihat dari Diskusi)

1. **Optimasi distribusi barang dan pengawasan operasional gudang** melalui:
 - Picking list berbasis invoice yang valid
 - Surat jalan otomatis dan terintegrasi

- Penjadwalan pengiriman dan pelacakan muatan
 - 2. **Peningkatan keamanan dan transparansi sistem:**
 - Jejak audit siapa yang mengedit invoice (user log)
 - Pembatasan hak akses (peran berbasis user)
 - Mekanisme OTP untuk approval perubahan penting
 - 3. **Pemisahan alur kerja antara admin, gudang, sales, dan driver:**
 - Workflow jelas dari pesanan → faktur → picking → pengiriman
 - Validasi ulang saat barang kembali
 - 4. **Pemantauan performa dan pencegahan fraud:**
 - Riwayat revisi invoice
 - Sistem “negative flag” untuk perubahan mencurigakan
 - Pendeteksian gap data akibat proses manual
-

Kesimpulan

Meeting ini menghasilkan pemahaman bersama bahwa **sistem digitalisasi supply chain** yang aman, fleksibel, dan terintegrasi seperti TokoPro:

- Dibutuhkan untuk mendukung pertumbuhan bisnis dan kompleksitas SKU
 - Perlu memenuhi *custom logic* masing-masing pihak (misalnya Pak Kikie menginginkan rekapan picking untuk gudang, Pak Piter ingin kontrol terhadap invoice dan validasi gudang)
 - Harus menyediakan **akses role-based**, jejak perubahan, dan kontrol approval tingkat lanjut
 - Dan dapat menjawab tantangan utama berupa error human, potensi fraud, dan ketidaksinkronan antar divisi
-

Tantangan Penting yang Muncul

1. **Proses manual rentan kesalahan & manipulasi:**
 - Editing invoice tanpa jejak
 - Perubahan jumlah barang tanpa approval
2. **Kurangnya validasi antar proses:**

- Gudang tidak sinkron dengan admin
 - Surat jalan tidak sesuai realita muatan
3. **Keterbatasan infrastruktur:**
- Koneksi antar lokasi lambat (butuh VPN atau jaringan internal)
 - Ketergantungan dengan cloud/public internet → bottleneck saat peak
4. **Permintaan fleksibilitas tinggi vs kontrol ketat:**
- Ingin kecepatan operasional tapi tetap butuh approval perubahan yang rigid

Actionable Items

No	Tindakan	PIC / Modul	Keterangan
1	Implementasikan log revisi dan jejak audit invoice dan transaksi	Dev Backend	Wajib catat: siapa, kapan, ubah apa
2	Terapkan OTP untuk approval revisi data penting (contoh: edit invoice, hapus nota)	Dev + UI	Role approval berdasarkan user
3	Buat sistem picking list otomatis yang dikaitkan langsung dengan invoice dan surat jalan	Modul Gudang	Supaya supir hanya ambil barang yang sah
4	Tambahkan pengaturan hak akses per-user (view/edit/hapus)	Sistem Auth	Frontend hanya munculkan menu sesuai role
5	Rancang mekanisme validasi “barang kembali” ke sistem oleh kepala gudang	Modul Gudang	Untuk memastikan return sesuai faktur
6	Siapkan fitur untuk melihat sisa pesanan yang belum difakturkan secara terpusat	Modul Penjualan	Supaya bisa follow-up barang yang tertunda
7	Lakukan assessment infrastruktur untuk akses client-gudang (VPN/private network)	Infrastruktur/IT	Pertimbangkan adminVPN atau tunneling
8	Tambahkan fitur negative-tracking → sistem memunculkan anomali (edit sering, retur berulang)	Modul Risk & Alert	Bisa pakai notifikasi berbasis rule
9	Sediakan laporan penjualan per item per hari dan per invoice summary	Modul Laporan	Untuk mengecek data kumulatif harian
10	Bagi peran transaksi ke tim berbeda (entry, approval, faktur) untuk pembatasan abuse	Admin Setup	Minimal 2 role approval

BRD Addendum: Penguatan Fitur Validasi & Kontrol Distribusi Barang

Dokumen

- **Nama Dokumen:** BRD Addendum – Kontrol Distribusi & Validasi Multi-Divisi
 - **Versi:** 1.0
 - **Tanggal:** [Isi tanggal saat ini]
 - **Disusun oleh:** Tim TokoPro – Divisi Pengembangan
-

1. Latar Belakang

Dalam pertemuan terakhir bersama pihak Pak Kikie dan Pak Piter, ditemukan kebutuhan mendesak untuk meningkatkan kontrol dan akurasi proses distribusi barang yang mencakup: invoice, picking list, surat jalan, hingga validasi pengembalian barang. Sistem saat ini sudah mencakup sebagian proses tersebut namun belum mengakomodasi kebutuhan berikut:

- Validasi manual antar gudang dan admin masih rentan kesalahan
 - Tidak adanya jejak audit perubahan invoice
 - Akses sistem yang masih terlalu longgar untuk pengguna tertentu
 - Belum ada mekanisme picking list terintegrasi yang dapat mengatur pengeluaran barang per supir
-

2. Tujuan Pengembangan Tambahan

- Memastikan **setiap proses distribusi memiliki kontrol, validasi, dan jejak digital yang tercatat**
 - Mengurangi potensi fraud, error human, atau manipulasi invoice
 - Meningkatkan efisiensi tim gudang dan admin dalam mengelola barang dan transaksi
-

3. Fitur Baru yang Diusulkan

3.1 Jejak Audit & Revisi Data

- Setiap edit invoice akan tercatat: user, waktu, perubahan sebelum-sesudah
- Riwayat revisi bisa ditinjau oleh manajer/admin

3.2 OTP Approval untuk Aksi Sensitif

- Setiap pengeditan/hapus nota akan meminta OTP kepada supervisor
- OTP dikirim secara internal (simulasi kode manual / future: WhatsApp/email)

3.3 Picking List Otomatis

- Picking list otomatis dihasilkan dari invoice yang valid
- Gudang hanya boleh mengeluarkan barang berdasarkan picking list

3.4 Role-based Access Control (RBAC)

- Setiap user hanya dapat mengakses menu dan fitur sesuai dengan haknya
- User: Gudang, Admin, Supervisor, Driver, Owner

3.5 Validasi Gudang untuk Barang Kembali

- Gudang harus memverifikasi barang yang tidak terkirim
- Status “barang tidak diantar” akan tercatat dan bisa difakturkan ulang

3.6 Negative Flagging (Anomali Sistem)

- Sistem akan memunculkan alert jika terjadi:
 - Revisi invoice berulang
 - Retur berulang oleh user yang sama
 - Nota diedit setelah jam operasional

3.7 Rekap Penjualan Per Item Per Hari

- Laporan yang menampilkan total item keluar dalam satu hari
 - Bisa difilter berdasarkan gudang, supir, atau invoice
-

4. Alur Kerja Baru (Workflow)

1. **Penjualan masuk → Pesanan Penjualan → Faktur**
 2. Picking list otomatis disiapkan berdasarkan faktur
 3. Gudang mengeluarkan barang sesuai picking list
 4. Jika ada barang tidak tersedia → sistem menahan invoice (belum selesai)
 5. Barang dikirim → surat jalan terbit → gudang melakukan validasi
 6. Jika ada revisi:
 - Minta OTP dari Supervisor
 - Sistem mencatat revisi (audit trail)
 7. Admin melakukan faktur final dan arsip surat jalan
 8. Laporan dapat ditarik: penjualan per hari, retur, perubahan invoice
-

5. Dampak Pengembangan

AREA	DAMPAK
GUDANG	Lebih tertib, tidak bisa sembarang keluarkan barang
ADMIN	Tidak bisa ubah invoice tanpa jejak
SUPERVISOR	Diberi otoritas approval dan pengawasan
OWNER	Dapat melihat jejak audit dan flag anomali

6. Estimasi Waktu Pengerjaan

FITUR	DURASI
JEJAK AUDIT & OTP	5 hari kerja
PICKING LIST OTOMATIS	4 hari kerja
VALIDASI GUDANG BARANG KEMBALI	3 hari kerja
RBAC LENGKAP PER USER	4 hari kerja
NEGATIVE ALERT / FLAGGING	3 hari kerja
REKAP PER ITEM PER HARI	2 hari kerja
TOTAL ESTIMASI	3 minggu kerja

7. Catatan Tambahan

- Modul ini dapat digunakan sebagai **template adaptif** untuk klien lain yang membutuhkan sistem distribusi dan gudang yang terkontrol secara ketat
- Implementasi bertahap memungkinkan soft roll-out di gudang terlebih dahulu